

LLM이 모두 추천한 종목, 그래서 사도 되나?

마이크로소프트 사례에서 본 AI 시대 투자의 함정

11개 LLM 결과 모두가 "MSFT 추천"이었지만, 실제 시장은 무엇을 말하는가

"LLM은 엑셀이지 정답을 알려주는 오라클(신탁)이 아니다"

김호광 (Dennis Kim) | Cyworld Z 전 CEO, Betalabs Inc. CEO

작성일: 2026년 5월 3일 | 카테고리: AI · 투자 · 기술 칼럼

핵심 요약 (TL;DR)

- 인공지능은 엑셀이지 정답을 알려주는 오라클(신탁)이 아니다.
- 11개 LLM 결과 합의 종목: MSFT (4개 LLM × 한·영·중 = 11/11)
- 그러나 MSFT Calendar 2026 capex: \$190B (단일 기업 사상 최대)
- Microsoft Commercial RPO의 45%가 OpenAI 단일 고객 의존
- 같은 날 어닝 우위: GOOG (그러나 LLM 11개 중 0개가 추천)
- 결론 - LLM은 학습 cutoff까지의 narrative이지 실시간 alpha가 아니다

들어가며, 11 개의 LLM 결과가 모두 같은 답을 했다

알파고 이후 바둑이 재미없어졌다. 이름을 가리고 기보를 보면 누가 누구랑 대국한 것인지 알 수 없는 시대에 살게 되었다. 개성이 사라진 바둑의 미래가 어찌 될 것인지 알 수 없지만, 실력은 높

아졌고 평준화되었다.

인공지능 바둑 프로그램이 대중화된 이후, 바둑 해석은 "바둑 기사가 인공지능이 착점하는 것과 얼마나 유사하게 두느냐"는 설명으로 바뀌었다. 기보에 대한 설명 역시 "인공지능이 추천한 착점 대비 몇 %인가"가 중요해졌다.

이와 인공지능 LLM이 대중화됨에 따라 인공지능을 이용한 퀀트, 헤지펀드의 시장은 대중화될 것이다.

AI 헤지펀드의 부상 - 오픈소스부터 80 조 운용 펀드까지

인공지능(AI) 헤지펀드는 AI 에이전트가 데이터 분석, 룰/숫 포지션 선정, 투자 규모 결정 및 거래 실행까지 전 과정 또는 핵심 과정을 수행하는 펀드이다. 데이터 기반의 신속한 의사결정으로 수익을 극대화하려는 시도로, 대표적으로 Abundance나 엑스포넨셜자산운용 등이 AI 기술을 활용하여 주식, 채권, 원자재 등 다양한 자산에 투자하고 있다.

AI 에이전트 활용은 이미 진행 중이다. 수천 개의 AI 봇이 인터넷 데이터를 분석해 투자 아이디어를 발굴하고 거래를 실행하고 있다. 오픈소스 진영도 활발하다. 개발자 Virat Singh이 만든 [ai-hedge-fund](#) (GitHub 51,700+ stars, 9,000+ forks) 같은 교육·실험용 프로젝트는 워런 버핏, 찰리 멍거, 빌 애크먼, 캐시 우드, 마이클 버리 등 12명의 전설적 투자자 페르소나를 멀티 에이전트로 구현하여, 한 종목을 두고 "**AI 투자위원회**"가 토론하는 형식이다.

시장 전망은 폭발적이다. 코투(Coatue)와 같은 80조 원 운용 대형 헤지펀드는 AI 시장을 "슈퍼 사이클"로 보며 투자를 확대하고 있다. AI 기반 솔루션인 링크 알파(Linq Alpha) 같은 기술도 등장했다.

리스크 관리 측면에서 인공지능은 인간의 감정적 결정을 배제한다. 다만 레이 달리오 등은 AI 시장의 거품 가능성을 경고하며, 기술주 투자에 대한 주의를 당부하고 있다.

유명 투자자 페르소나 AI - 가능성과 실제 성과

페르소나 AI는 단순한 흥미가 아니라 실증 검증 단계에 진입했다. 2025년 말 발표된 학술 논문 *GuruAgents* (arXiv:2510.01664) 는 "프롬프트 엔지니어링으로 투자 거장의 정성적 철학을 재현 가능한 정량 전략으로 번역할 수 있는가"를 정면으로 검증했다. 결과는 다음과 같다.

페르소나	백테스트 기간	운용 대상	성과 (CAGR)	특징
Buffett 페르소나	2023 Q4 ~ 2025 Q2	NASDAQ-100	42.2%	벤치마크 압도, 페르소나 중 최고
기타 페르소나	동일	동일	varied (편차 큼)	Munger·Lynch·Wood 등은 결과 분산
NASDAQ-100 벤치마크	동일	지수	약 25%	동기간 인덱스 수익률

워런버핏의 투자 철학을 흉내낸 Buffett 페르소나의 outperformance가 나온 이유는 그가 장기 투자와 본질에 집중하는 투자 철학이 있기 때문이다.

- (1) value + moat 조건이 정량 코딩하기에 비교적 명확하고
- (2) NASDAQ-100 universe의 성격이 buffett 스타일과 어울리며
- (3) 백테스트 기간이 quality stocks에 우호적이었기 때문일 수 있다.

그러나 모든 시장 환경에서 Buffett AI가 이긴다는 의미는 아니다.

실용적 시사점

- 페르소나 AI 는 "단일 종목 분석"이 아닌 "투자위원회 시뮬레이션"으로 가장 가치가 크다. 한 종목을 두고 Buffett(가치)과 Wood(혁신)과 Burry(약세)가 충돌하는 토론이 사용자에게 **blind spot 발견**을 강제한다.
- 페르소나 AI 의 성과는 **시장 regime** 에 의존적이다. 가치 우위 시장에서 Buffett 페르소나가, 성장 우위 시장에서 Wood 페르소나가 우월할 가능성이 높다.
- 모든 페르소나의 답은 **동일 LLM 의 동일 학습 코퍼스**에서 나온다. 따라서 "Buffett 페르소나"가 진짜 워런 버핏의 판단을 재현하는 것이 아니라 학습 코퍼스에 인코딩된 Buffett narrative 를 재구성한다는 점을 잊으면 안 된다.
- 실거래 적용은 매우 제한적이다. ai-hedge-fund 저자도 "educational only, not for real trading"을 명시한다.

한국의 개인 투자자에게 가장 실용적인 사용법은 "**내가 검토 중인 종목을 4-5명의 페르소나에게 동시 분석시켜 충돌 지점을 찾는 것**"이다. Buffett은 valuation으로 반대, Wood는 innovation으로 찬성, 이 충돌이 단일 LLM 답보다 훨씬 풍부한 판단 자료를 만든다.

핵심 주체와 플랫폼

- **Abundance** — 인스타카트 창업자가 설립한, AI 가 전적으로 운영하는 주식 펀드
- **엑스포넨셜자산운용** — AI 기반 자산운용사
- **Togo** — 글로벌 데이터를 분석하여 투자 기회를 찾아주는 AI 어시스턴트 플랫폼
- **Coatue (코투)** — 약 80 조 원을 운용하는 대형 펀드. AI 기술이 금융 산업 전반의 패러다임을 바꿀 것으로 예상

시장의 기대가 있는 만큼 시장 초반에는 놀라운 수익률을 안겨줄 것이지만, 점차 투자 전략과 LLM의 투자 패턴이 공개되고 대중화됨에 따라 수익률은 수렴될 것이다. 모두가 인공지능을 사용하고 있다면, 상장사 역시 고액 연봉의 인간 임원 대신 인공지능의 조언에 따라 IR과 마케팅을 하게 될 것이다. 이로 인해서 기업 경영자에 따른 컬러, 스타일, 창의적인 마케팅 역시 무채색이 될 가능성이 높아지고, 트레이딩 전략, 퀀트, 헤지펀드 아이디어는 누구나 아는 공공재처럼 되어 투자 기회와 수익률을 갉아먹을 것이다.

Vibe Investing의 핵심 - LLM은 사용자 지식 수준만큼만 작동한다

내가 주장하는 Vibe Investing은 "LLM에게 추천을 받아서 따라가는 투자"가 아니다. 정반대다. Vibe Investing은 사용자 본인의 지식, 데이터를 보는 인사이트, 시장 맥락에 대한 이해가 있어야 LLM 프롬프트 퀀트가 작동한다는 전제 위에 서 있다.

- 프롬프트의 질은 작성자의 지식 수준이 결정한다. 같은 "미국 배당 성장 종목 추천" 요청도, 5년 연속 배당 / CAGR / Sharpe 같은 요소를 명시할 줄 아는 사람과 그렇지 않은 사람의 결과는 완전히 다르다.
- 결과 해석에는 시장 도메인 지식이 필요하다. LLM이 "AVGO 가격 \$1,420"이라고 답해도, 분할 전 가격이라는 사실을 식별할 수 있어야 한다.
- 프롬프트의 universe 정의 자체에 의문을 제기할 수 있어야 한다. "5년 연속 배당" 조건이 GOOG를 자동 제외한다는 것을 알아채야 한다.
- 실시간 시장 동향과 LLM의 narrative cutoff 사이의 간극을 메울 수 있어야 한다. MSFT의 OpenAI 45% 의존은 LLM이 모르는 정보다.

"LLM은 엑셀이지 정답을 알려주는 오라클(신탁)이 아니다"

엑셀의 비유는 정확하다. 엑셀은 함수가 잘못 입력되어도 결과는 나온다. 검증의 책임은 사용자에게 있다. LLM도 학습 데이터 cutoff 후의 변동, 시스템 위험, 순환 자금을 인지하지 못한 confident answer를 생성한다. **엑셀을 잘 쓰는 사람과 못 쓰는 사람의 결과 차이만큼, LLM 프롬프트 쿼트의 결과도 사용자에 따라 달라진다.**

Vibe Investing은 따라서 "AI에게 맡기는 투자"가 아니라 "AI를 도구로 쓰는 투자자가 되는 훈련"이다. 이 칼럼은 그 훈련의 첫 단계 - 내가 받은 LLM 답을 검증할 수 있는 능력을 정리하고 있는 것이다.

Vibe Investing Quant Script 백테스트의 기록

지난 한 달간 나는 4개의 frontier LLM (Claude, DeepSeek, Gemini, ChatGPT)에 동일한 미국 배당 성장 종목 발굴 프롬프트를 한국어, 영어, 중국어로 입력해 11개의 결과물을 얻었다.

11개 모든 결과물에서 추천된 유일한 종목은 Microsoft (MSFT)였다.

11/11 = 100% universal pick.

이 발견은 처음에 매우 강한 신호로 보였다. "4개의 다른 회사가 만든 4개의 다른 LLM이, 3개의 다른 언어로 받았는데 모두 같은 결론에 도달했다면, 그 종목은 진짜 강한 것 아닌가?"

그런데, 2026년 4월 29일 발표된 Microsoft FY26 Q3 어닝, 같은 날 발표된 Alphabet (Google) Q1 2026 어닝, OpenAI의 사용자 위기 신호를 종합해 보면, 이야기는 훨씬 복잡하다.

이 칼럼은 그 데이터를 정리하면서, LLM의 consensus를 어떻게 비판적으로 받아들이야 하는지를 정리하고자 한다. 핵심 메시지는 모델 너머, 모델을 읽는 인간의 인사이트에 있다.

1. Microsoft FY26 Q3 - 화려한 표면

2026년 4월 29일 발표된 Microsoft FY26 Q3 어닝 (분기 종료 2026년 3월 31일)

지표	값	YoY 변화
Revenue	\$82.9B	+18% (constant currency 15%)
Operating income	\$38.4B	+20%
Diluted EPS	\$4.27	+23% GAAP
Microsoft Cloud	\$54.5B	+29%
Azure	(비공개)	+40% (consensus 38% 상회)
AI business run rate	\$37B annual	+123% YoY
Commercial RPO (예약 매출)	\$627B	+99% YoY
Capex (Q3 한 분기)	\$30.876B	+84% YoY
주주 환원	\$10.2B (배당+자사주)	-

표면적으로 Microsoft는 AI 시대의 압도적 승자다. Azure는 컨센서스를 넘어 +40% 성장. AI 비즈니스는 \$37B 연간 run rate, +123% YoY 폭증. RPO (미래 예약 매출) 잔액은 \$627B로 전년 대비 거의 2배.

"이런 회사를 LLM이 universal pick으로 추천하지 않을 이유가 없다."

인공지능 LLM들이 모두 MSFT를 추천한 것은 틀린 답이 아니다. 윈도우라는 OS, 오피스라는 업무용 프로그램의 구독 모델, Azure라는 클라우드, OpenAI라는 포트폴리오에는 훌륭하다.

2. 그러나 4 가지 구조적 위험을 LLM 은 인지하지 못했다

본 11개 결과물 중 어떤 LLM도 다음 위험을 명시적으로 언급하지 않았다.

위험 1 - Calendar 2026 capex \$190B 의 정확한 규모

Microsoft의 FY26 capex 가이드: \$110-120B (전년 약 \$80B에서 큰 폭 증가). Calendar 2026 capex는 약 \$190B (component price 영향 \$25B 포함). 단일 기업 사상 최대.

무엇이 위험인가?

- 영업이익률 압박 (Q3 gross margin 68%로 YoY 하락)
- Free cash flow yield 2.27%, capex 가 영업이익을 압박할 수 있음

LLM들은 "AI capex 부담"이라고 추상적으로만 언급했다. \$190B라는 구체적 숫자나 FCF yield 2.27%라는 정량적 위험은 어떤 LLM도 표현하지 못했다.

위험 2 - Commercial RPO 의 45%가 OpenAI 의존

가장 충격적 사실은 1월 29일 Q2 어닝 시 공개되었다. Microsoft의 Commercial RPO 잔액의 약 45%가 OpenAI에서 유래한다는 사실이 공개되자, 시장은 즉각적으로 반응했다.

Microsoft 주가 9.99% 하락. 시가총액 약 \$440B 증발

이는 무엇을 의미하나?

- Microsoft 의 미래 수익이 단일 고객 (OpenAI)에 과도하게 집중
- 만약 OpenAI 가 자금 위기에 처한다면 → Microsoft RPO 계약 이행 위험

- 전형적인 concentration risk

LLM은 이 사실을 어떤 결과물에서도 언급하지 않았다. 학습 데이터 cutoff 이전 narrative만 재 생산했기 때문이다.

위험 3 - OpenAI Revenue Share 종료의 양면 효과

어닝 발표 이틀 전인 2026년 4월 27일, Microsoft와 OpenAI는 파트너십을 재구조화했다. Microsoft의 OpenAI revenue share payment 종료. 표면적으로는 Microsoft 수익성에 +. 그러나 속사정은 달랐다.

- OpenAI 가 Microsoft 외 다른 클라우드 (Oracle, AWS) 도 사용 가능
- Microsoft 의 AI 차별성 우위 약화

LLM이 학습한 시점에는 OpenAI가 Microsoft Azure에 exclusive로 묶여 있었다. 현재의 non-exclusive 구조는 LLM이 학습하지 못한 새로운 정보다.

위험 4 - Q2 어닝 후 9.99% 하락 사례

Microsoft Q2 FY2026 어닝은 컨센서스를 7.57% 상회했지만, 시장은 9.99% 하락으로 응답했다. 이는 시장이 "좋은 어닝 + 무거운 capex burn"의 균형에 회의적임을 보여준다. 이 사례는 LLM의 학습 데이터에 거의 없는 정보다. 시장 반응의 복합적 동학은 학습 코퍼스의 평균적 narrative로 포착되지 않는다.

3. Google 의 어닝 서프라이즈 - LLM 이 전혀 추천하지 않은 종목

같은 날 (2026-04-29), Alphabet은 Q1 2026 어닝을 발표했다.

지표	Microsoft FY26 Q3	Alphabet Q1 2026	우위
Revenue 성장	+18% YoY	+22% YoY (11분기 연속 두자릿수)	Google
Cloud 성장	Azure +40%	Google Cloud +63%	Google (압도적)
EPS 컨센서스 대비	미세 상회	\$5.11 vs \$2.62 예상의 거의 2배	Google (압도적)
어닝 후 주가 반응	flat	+10% 상승	Google
Cloud backlog	\$627B (45% OpenAI 의 존)	\$462B (분산)	Google (질적 우위)

특히 충격적인 것은 Search 비즈니스의 부활이다. Google Search 매출은 +19% YoY 성장하며, AI 경험이 검색 사용 증가를 유도하고 퀴리는 사상 최고치다. AI Mode와 AI Overviews가 Search를 대체하지 않고 강화하고 있다.

지난 2년간 시장의 가장 큰 bear case는 "AI 챗봇이 Google Search ad revenue를 잠식할 것"이었다. Q1 2026 어닝은 이 thesis를 정면 반박했다.

추가로 인상적인 데이터

- Cloud 운영이익이 1 년 만에 3 배로 성장 (\$6.6B), 운영마진 17.8% → 32.9%

- Gemini 모델 기반 GenAI products 의 revenue 가 +800% YoY
- Gemini Enterprise paid MAU +40% QoQ
- Total paid subscriptions 350M 도달 (Gemini App 기여)

그런데 본 11개 LLM 결과물 중 Google/Alphabet (GOOG/GOOGL)을 추천한 결과물은 **0개**였다.

왜? 본 프롬프트의 narrow dividend criteria (5년 연속 배당 증가, CAGR $\geq$ 8% 등) 때문에 Alphabet이 자동 제외되었기 때문이다 (Alphabet은 2024년부터 배당 시작).

이는 다음을 시사한다. 프롬프트의 규칙에 사로잡혀, 하네스에 잡혀 정말 좋은 구글을 추천하지 않았던 것이다.

- 프롬프트 criteria 가 우주를 좁게 정의하면 우수한 종목이 누락된다
- "11/11 universal pick"의 의미는 그 좁은 깔데기 안에서만 유효
- 엄격한 하네스 프롬프트 LLM consensus 만 따르는 투자자는 Google 같은 어닝 서프라이즈 종목을 놓친다

4. OpenAI 의 위기 신호 - Microsoft RPO 45%의 그림자

Microsoft RPO의 45%가 OpenAI 의존인 만큼, OpenAI의 건전성은 Microsoft의 미래에 직결된다. 그런데 OpenAI는 심각한 자금 위기를 보이고 있다.

4.1 재무 위기

지표	값
2025년 cash burn (1H만)	\$13.5B
2026년 expected loss	\$14B (revenue \$13B vs 지출 \$22B)
2026 burn rate	revenue의 57% (Anthropic 33%의 약 1.7배)
Total burn through 2030	\$665B (revised up \$112B)
2025 adjusted gross margin	33% (2024 40%에서 하락)
2025 inference cost	4배 증가 (단년)
자금 모색 중	\$100B+ (Nvidia, Microsoft, Amazon, SoftBank)
추정 부채	약 \$100B
Profitability 예상	2030+

OpenAI는 재무적으로 자력으로 살아남기 어려운 상태다. "OpenAI는 build-out phase를 거쳐 high revenue phase로 갈 수 있는 deep pocket이 없다"는 평가가 나온다.

4.2 ChatGPT 사용자 위기

지표	변화	시점
4월 2026 uninstall rate	+132% YoY	-
3월 2026 uninstall spike	+413% YoY	Pentagon partnership 발표 후
MAU growth	168% (1월) → 78% (4월)	4개월
Time spent	-10%	11월 vs 7월

지표	변화	시점
Web traffic share	86.7% → 64.5% (-22pp)	12개월
1B weekly users 목표 (Feb 2026)	MISSED	-

ChatGPT의 추세는 명확히 둔화. Sam Altman이 "code red" memo를 발행한 것은 우연이 아니다.

4.3 Gemini의 추격

반면 Google Gemini는 인공지능 시장의 추격을 가속화 하고 있다.

지표	변화
Gemini 글로벌 MAU 점유율	+3pp (May-Nov 2025)
ChatGPT 점유율 변화	-3pp (Aug-Nov 2025)
Gemini 다운로드 성장	+190% YoY
ChatGPT 다운로드 성장	+85% YoY (코호트 평균 110% 미달)
Gemini web traffic share (12개월)	5.7% → 21.5%
Apple Intelligence + Gemini 통합	2026 Jan, \$5B 추정

검색엔진 회사 Google이 OpenAI를 빠르게 따라잡고 있는 것이다.

Google의 강점

- 기존 광고 매출 모델 (\$60B/quarter)로 AI 손실 흡수 가능

- Search 모노폴리 (자기 데이터)
- Apple/Android 채널의 천연 distribution
- 이미 350M paid subscribers

OpenAI의 약점

- 광고 비즈니스가 없음 (단, 2026년부터 ChatGPT에 광고 도입 발표 — desperation 신호)
- 단일 product에 의존 (ChatGPT)
- Apple-Gemini 파트너십으로 mobile 채널 잠식

5. Circular Financing - LLM이 인지하지 못한 시스템 위험

가장 우려스러운 패턴은 AI 산업 내부의 순환 자금이다.

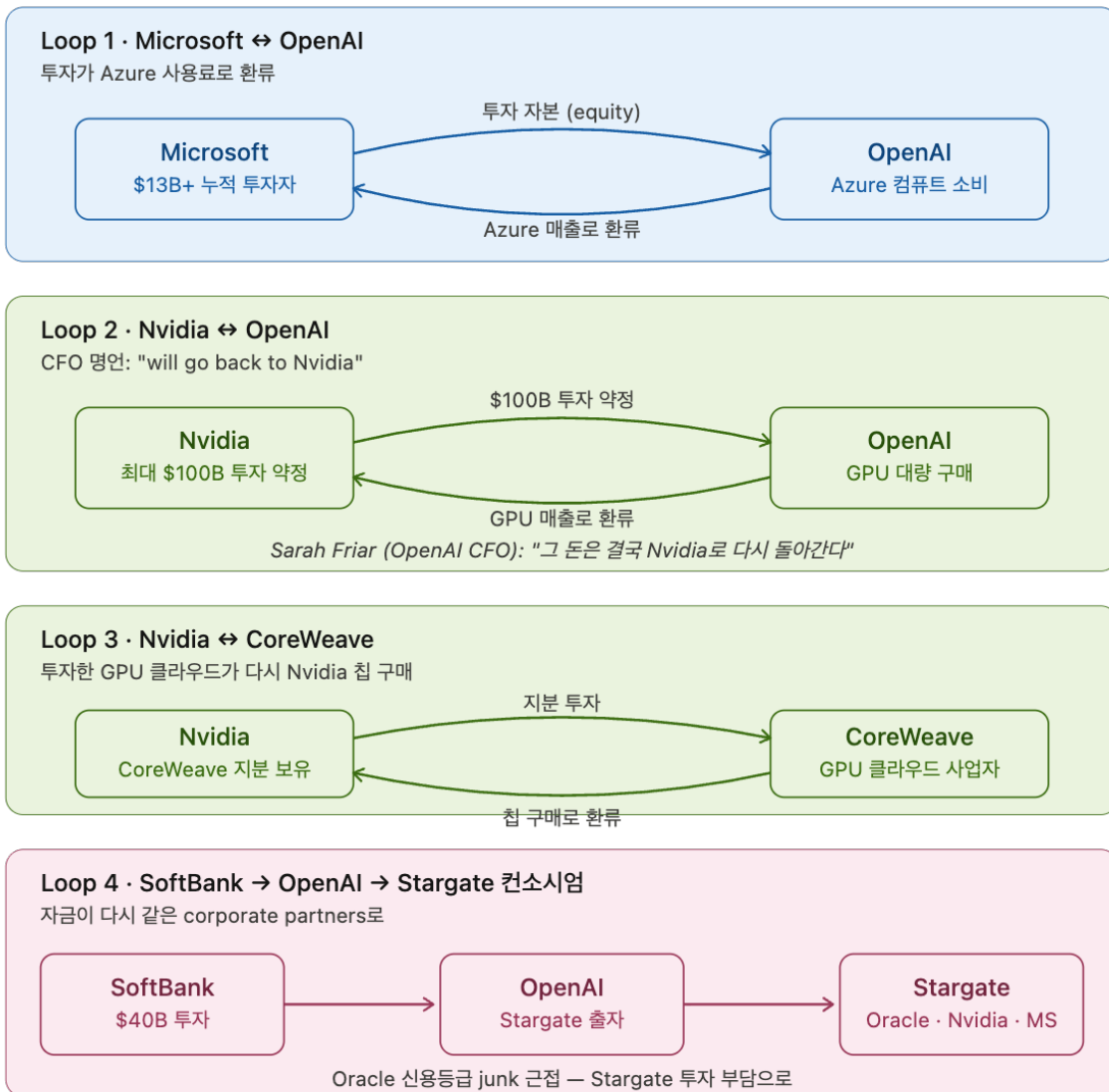
AI 산업의 "혁신 자금"이 외부에서 들어오는 게 아니라, 동일한 4-5개 기업군 안에서 빙빙 돌고 있다. 표면상 huge investment / huge revenue로 보이지만, 회계적 매출과 내부 자금 이동의 경계가 흐려진 상태이다.

4개 루프의 핵심 패턴

- **Loop 1** (파랑): Microsoft가 OpenAI에 투자 → OpenAI가 Azure에서 클라우드 구매 → Microsoft 매출로 환류. 현재 Microsoft Commercial RPO의 약 45%가 OpenAI 의존.
- **Loop 2** (초록): Nvidia가 OpenAI에 최대 \$100B 투자 약정 → OpenAI가 GPU 구매 → Nvidia 매출로 환류. CFO Sarah Friar의 "will go back to Nvidia" 발언이 이 구조를 자인했다는 점에서 화제.

- **Loop 3 (초록):** Nvidia 가 CoreWeave 지분 보유 → CoreWeave 가 다시 Nvidia 칩 구매 → Nvidia 매출로 환류.
- **Loop 4 (분홍):** SoftBank → OpenAI → Stargate 컨소시엄 → Oracle/Nvidia/Microsoft (다시 같은 기업들).

AI 산업의 순환 자금 흐름
동일 기업군 내에서 자금이 돌아오는 4개 루프



이게 왜 위험한가? Oracle의 신용등급이 junk 근접까지 떨어진 게 Stargate 투자 부담 때문이라는 게 가장 직접적인 시장 신호이다. 한 회사가 무너지거나 자금 회전이 멈추면 4개 루프 전체가

동시에 충격을 받는 correlated risk가 만들어진다.

의미

- AI 산업의 "혁신 자금"이 동일 기업군 내에서 순환
- 회계적 revenue 처럼 보이지만 내부 자금 이동에 가까움
- Oracle 신용등급 junk 근접 (Stargate 투자로)
- Microsoft 1 월 29 일 -12% 하락, \$440B 시총 증발 (Cloud backlog 45% OpenAI 의존 공개 후)

이 시스템 위험은 본 11개 LLM 결과물 중 어떤 결과물도 언급하지 않은 위험이다. Cross-LLM consensus가 시스템 위험을 집단적으로 누락하고 있다.

6. 한국 투자자를 위한 5 단계 점검표

본 분석을 종합해 LLM consensus를 비판적으로 검증하는 5단계 체크리스트를 공개한다.

Step 1. Cross-LLM consensus 확인

- Frontier LLM 4 개+에서 common stock 추출
- 6/11 이상 universal pick 만 강한 신호로 인정 (MSFT 11/11, V 10/11, UNH 9/11 등)

Step 2. 다국어 cross-validation

- 한국어 + 영문 + 중국어로 동일 프롬프트
- 종목 변경률이 50%+면 cross-lingual asymmetry 인지

Step 3. 실시간 어닝 검증

- 가장 최근 분기 어닝을 SEC EDGAR 에서 직접 확인
- LLM 의 narrative 와 실제 가이드스 비교
- 점검 항목: Capex 규모, 단일 고객 의존도, OpenAI 의존도

Step 4. 시스템 위험 검토

- Circular financing 노출도
- 단일 고객 의존도 (예: MSFT 의 OpenAI 45%)
- Cloud backlog 의 질적 분석

Step 5. Universe 외부 재검토

- 프롬프트 criteria 로 누락된 강한 종목 (예: GOOG 의 Q1 2026 어닝 서프라이즈)
- 동일 섹터의 alternative consideration
- LLM 이 추천한 universe 자체에 의문 제기

7. Microsoft 에 대한 최종 종합 의견

평가 항목	점수	의견
LLM 합의 강도	★★★★★	11/11 universal — 논쟁 여지 없음
어닝 fundamentals	★★★★★	Revenue +18%, Azure +40% — 압도적
AI business growth	★★★★★	\$37B run rate, +123% YoY — 폭발적
배당 안정성	★★★★★	21년 연속 증가 + \$10.2B 분기 환원
배당 수익률	★★	0.88% — 너무 낮음
OpenAI 의존 위험	★★	RPO 45% — 심각한 concentration

평가 항목	점수	의견
Capex 부담	★★	Calendar 2026 \$190B — 사상 최대
Circular financing 노출	★★★★	OpenAI 자금 위기 시 RPO 영향
Q2 어닝 후 시장 반응	★★★★	-9.99% — 시장 회의 신호

한 줄 요약

Microsoft는 LLM 시대의 dividend growth 표준 답안이지만, 2026년의 Microsoft는 2024-2025의 narrative와 다르다.

AI 비즈니스의 폭발적 성장은 사실이지만, OpenAI 45% 의존도와 Calendar 2026 \$190B capex는 LLM이 인지하지 못한 위험이다. 11/11 universal pick은 학습 데이터 cutoff까지의 narrative이지, 실시간 시장 risk가 아니다.

한국 투자자 권고

1. **MSFT 신규 매수 시:** 분할 매수 + 5 년+ 장기 + AI capex 리스크 인지. 현재 yield 0.88%는 income generation 목적에 부적합.
2. **이미 MSFT 보유 중이라면:** OpenAI 의존도를 quarterly 로 모니터링. RPO 45% → 30%로 다각화 시 positive, 50%+로 증가 시 warning.
3. **Diversification 권고:** AI 노출을 MSFT에만 집중하지 말고 Google (GOOG)도 검토. Google은 광고 매출 + Cloud + Gemini의 다각화로 MSFT보다 낮은 concentration risk.
4. **현금 수익이 필요한 투자자:** MSFT 0.88% yield는 부적합. SCHD ETF (3.5%) 또는 전통적 dividend aristocrat (JNJ, PG, KO 등)으로 income 부분 보완.

8. 반박 가능성 — 본 분석의 약점은 무엇인가

강한 칼럼은 반대 입장의 가장 좋은 버전을 인정하는 데서 나온다. 본 분석에 대해 합리적으로 제기될 수 있는 반박을 정직하게 정리한다.

반박 1 — "MSFT capex 는 결국 회수된다"

본 칼럼은 Calendar 2026 \$190B capex를 위험으로 분류했다. 그러나 *bull case 옹호자*는 다음을 지적할 수 있다.

- Azure 가 매년 +40% 성장 중이고, AI 매출이 +123% YoY 로 폭증한다면 capex 의 IRR 은 양수가 될 가능성이 높다.
- Cloud 사업의 capex-to-revenue ratio 는 historical 로 4-5 년 후 회수되는 패턴을 보였다 (AWS, Azure 모두).
- \$190B capex 는 부담이지만 Microsoft 의 누적 cash flow (\$90B+ FCF/년) 대비 감당 가능한 수준이다.

이 반박은 합리적이다. 본 칼럼의 입장은 "capex는 100% 위험"이 아니라 "LLM이 capex의 정량적 규모를 명시하지 않은 채 추천했다"는 것이다. 즉 **위험 인식 자체의 부재**가 문제이지 위험의 절대적 크기가 아니다.

반박 2 - "OpenAI 는 결국 흑자전환한다"

본 칼럼은 OpenAI의 burn rate를 위험으로 강조했다. bull case는 다음을 지적한다.

- AWS 도 출범 후 9 년간 적자였고, 결국 Amazon 의 핵심 이익원이 되었다. OpenAI 도 같은 궤적일 수 있다.

- ChatGPT의 paid subscription 비율이 빠르게 증가하고 있고, enterprise 매출이 본격화되면 unit economics가 개선된다.
- Inference cost는 H100 → H200 → Blackwell 전환에 따라 4 배 / 10 배 단위로 하락하는 패턴을 보일 수 있다.

이 반박도 합리적이다. 본 칼럼의 입장은 "OpenAI는 망한다"가 아니라 "OpenAI 의존도가 마이크로소프트의 미래 매출의 45%인 상황에서, OpenAI 자금 위기가 실제로 발생하면 마이크로소프트에 직접적 충격이 오는데, LLM은 이 의존도 자체를 언급하지 않았다"는 것이다.

반박 3 - "구글 주식 추천이 빠진 것은 프롬프트가 잘못된 것뿐"

본 칼럼은 GOOG 누락을 "프롬프트 하네스 효과"로 일반화했다. bull case는 다음을 지적할 수 있다.

- "5년 연속 배당 증가" 조건은 *배당 성장 종목*을 찾는 합리적 기준이다. GOOG가 빠진 것은 의도된 결과이지 LLM의 결함이 아니다.
- 프롬프트를 바꾸면 (예: "배당 + 매출 성장 종합") GOOG는 자연스럽게 추천된다. 즉 LLM의 능력 문제가 아니라 사용자 프롬프트 설계의 문제.

이 반박은 부분적으로 맞다. 본 칼럼의 진정한 메시지는 "LLM이 universe를 보지 못한다"가 아니라 **"사용자가 프롬프트 universe의 한계를 인지해야 한다"**는 것이다. 이는 본 칼럼의 "Vibe Investing은 사용자 지식이 결정한다" 명제와 일치한다.

반박 4 - "11개는 통계적으로 의미 없는 표본"

본 칼럼은 11개 LLM 결과를 분석했다. 학술 reviewer는 다음을 지적할 수 있다.

- 4개 LLM × 3개 언어 = 11개는 통계적 유의성을 위한 N으로는 작다.

- 동일 LLM 에 대한 N=10+ 반복 실험으로 분산을 측정해야 한다.
- Frontier LLM 은 거의 결정론적이라 N 을 늘려도 동일 답이 나올 가능성이 높다.

이 반박에 대한 답은 본 시리즈의 학술 논문 v5에서 다룰 것이다. 본 칼럼은 qualitative pattern 발견에 초점을 두며, 정량적 통계 검증은 후속 한국 시장 연구로 미뤘다.

이러한 반박들의 존재 자체가 본 칼럼의 핵심 메시지를 강화한다. LLM 합의도, 본 칼럼의 분석도, 모두 검증되어야 한다. 그것이 Vibe Investing의 본질이다.

9. LLM 시대 투자의 새로운 Due Diligence

본 11개 결과물 + 시장 검증을 통해 정리한 AI 시대 투자 due diligence 원칙.

원칙 1. LLM 은 엑셀이다, 오라클 - 신탁이 아니다

- 도구로서 기능 (데이터 수집, 초기 분석, 자연어 explanation)
- 검증의 책임은 사용자에게

원칙 2. 영어 기반 다양한 LLM 교차 검증

- 한국어 LLM 의 Sharpe inflation 함정 회피
- Cross-LLM (Claude vs Gemini vs ChatGPT)으로 합의 추출
- Cross-language 로 hallucination signature 식별

원칙 3. 실시간 시장 변화로 LLM consensus 검증

- 학습 데이터 cutoff 후의 어닝, 정책 변화, 산업 동학
- LLM 이 인지 못하는 concentration risk, circular financing
- 가장 최근 분기 SEC EDGAR 직접 인용

원칙 4. 모델 해석 + 검증 능력

- LLM 이 지정한 universe 외부 재검토
- 프롬프트 criteria 의 limitations 인지
- 정량 메트릭 (Sharpe, MD)을 RANGE 로 보고 (ChatGPT 방식 모범)

원칙 5. 검색엔진 회사 vs AI-only 회사 균형

- Google: 광고 모노폴리 + Search + Gemini 통합 (sustainable)
- Microsoft: Azure + OpenAI 의존 + capex burn (high reward, high risk)
- OpenAI: AI-only, \$665B burn until 2030 (speculative)

10. 맺으며, "LLM 시대의 성공하는 투자자"가 되는 법

본 칼럼의 출발점은 단순한 발견이었다. 11개 LLM 결과 모두가 마이크로소프트, MSFT를 추천했다. 그러나 2026년 4월 29일의 시장은 다음을 보여줬다.

- Microsoft 는 강하지만 capex burn 과 OpenAI 의존이라는 시점 의존적 위험을 가짐
- Google 은 어닝 서프라이즈로 MSFT 를 능가하는 성장을 보였지만 LLM 은 추천 universe 에서 제외
- OpenAI 는 \$665B burn through 2030 으로 사실상 자력 생존 불가능
- Gemini 는 ChatGPT 를 빠르게 따라잡고 있음
- AI 산업의 circular financing 은 시스템 위험으로 부상

인공지능, LLM은 우리에게 과거 narrative를 압축해서 보여준다. 그것은 유용하지만 투자의 핵심 근거로써 충분하지 않다.

LLM 시대의 성공하는 투자자가 되는 법

5. LLM 을 엑셀처럼 사용 - 결과를 검증하라
6. 영어 기반 다양한 LLM 교차 검증하라
7. 실시간 어닝, SEC 공시로 시점 보정하라
8. 시스템 위험 (concentration, circular financing) 직접 검토
9. Universe 외부 재검토 - 인공지능 LLM 이 누락한 우수 종목을 찾아라

이것이 11/11 universal pick MSFT를 맹목적으로 따르지 않으면서, 동시에 무작정 거부하지도 않는 균형 잡힌 접근이다.

정량화된 퀀트 모델에서 데이터를 추출하는 것은 이제 LLM이 있어서 효율적으로 할 수 있지만, 같은 LLM이라도 한국어, 영어, 중국어에 대한 학습 데이터와 가중치 차이로 결과가 차이가 날 수 밖에 없어 이에 대한 주의가 필요하다.

앞으로 투자에서 인간이 보는 인사이트가 더욱 중요해지며 투자의 변동성과 수익률이 더 줄어들 가능성이 높다. 모두 같은 인공지능을 통해 모델을 탐구하고 주식을 살펴볼 것이기 때문이다.

부록 A. 참고 — AI 헤지펀드 · 퀀트 오픈소스 프로젝트

본 칼럼에서 언급된 AI 퀀트·헤지펀드 프로젝트와 함께, 독자들이 직접 실험·학습할 수 있는 주요 오픈소스 레퍼런스를 정리한다.

A.1 AI 헤지펀드 / 멀티 에이전트 트레이딩

- **ai-hedge-fund (Virat Singh)** — 멀티 에이전트 AI 헤지펀드 (워런 버핏, 찰리 멩거, 빌 애크먼, 캐시 우드, 마이클 버리 등 12 명 페르소나). LangGraph + Python + FastAPI. 51,700+ stars.

→ <https://github.com/viratTT/ai-hedge-fund>

- **GuruAgents (Yejin Kim et al., 2025)** — 페르소나 LLM 에이전트의 학술 백테스트 (NASDAQ-100, 2023 Q4 ~ 2025 Q2). Buffett 페르소나 CAGR 42.2% 보고. arXiv:2510.01664.

→ <https://github.com/yejining99/GuruAgents>

- **dexter (Virat Singh)** — 자율 에이전트 기반 심층 재무 리서치. TypeScript. ai-hedge-fund 와 같은 저자.

→ <https://github.com/viratTT/dexter>

- **TradingAgents** — 멀티 에이전트 LLM 금융 트레이딩 프레임워크. 학술 연구 backed.

→ <https://tradingagents-ai.github.io/>

A.2 AI/ML 기반 퀀트 플랫폼

- **Microsoft Qlib** — Microsoft 공식 AI 퀀트 투자 플랫폼. 지도학습/강화학습/시장 동학 모델링 모두 지원. RD-Agent 로 R&D 자동화 통합.

→ <https://github.com/microsoft/qlib>

- **FinRL** — 자동 주식 거래를 위한 심층 강화학습 라이브러리. 양적 금융에 DRL 을 적용한 첫 오픈소스 프레임워크.

→ <https://github.com/AI4Finance-Foundation/FinRL>

- **FinGPT** — 오픈소스 금융 LLM. 학습된 모델은 HuggingFace 에 공개.

→ <https://github.com/AI4Finance-Foundation/FinGPT>

- **LLMQuant** — AI·LLM·계량금융을 위한 오픈소스 커뮤니티. quant-mind (지식 추출 프레임워크), data-mcp (MCP 프로토콜 데이터 연동), quant-wiki (이중언어 위키).

→ <https://github.com/LLMQuant>

A.3 큐레이션 리스트 (Awesome Lists)

- **awesome-ai-in-finance (georgezouq)** — LLM·딥러닝 금융 전략·도구 큐레이션.

→ <https://github.com/georgezouq/awesome-ai-in-finance>

- **awesome-quant-ai (leoncuhk)** — 양적 투자·트레이딩 전략에서 AI/ML 적용 자원 큐레이션.

→ <https://github.com/leoncuhk/awesome-quant-ai>

- **awesome-systematic-trading (wangzhe3224)** — 시스템 트레이딩 라이브러리·패키지·자원 종합 (암호화폐, 주식, 선물, 옵션, FX 등).

→ <https://github.com/wangzhe3224/awesome-systematic-trading>

- **awesome-quant** — 정량 금융을 위한 라이브러리·패키지 큐레이션의 정석.

→ <https://github.com/wilsonfreitas/awesome-quant>

A.4 강화학습 / 백테스팅

- **Backtrader** — 이벤트 드리븐 Python 백테스팅 라이브러리. AI 헤지펀드 시스템에서 자주 채택.

→ <https://github.com/mementum/backtrader>

- **Backtesting.py** — 가벼운 Python 백테스팅 프레임워크.

→ <https://github.com/kernc/backtesting.py>

A.5 LLM 기반 워크플로 인프라

- **LangChain** — LLM 을 통한 애플리케이션 구성. 대부분의 AI 헤지펀드 오픈소스가 채택.

→ <https://github.com/langchain-ai/langchain>

- **LangGraph** — LangChain 위에서 멀티 에이전트 상태 관리. ai-hedge-fund 의 핵심 오케스트레이터.

→ <https://github.com/langchain-ai/langgraph>

A.6 저자의 LLM 프롬프트 정보 GitHub

- 출력 데이터 및 프롬프트 포함 원데이터: <https://bit.ly/42JLTVj>
- Repo: <https://github.com/gameworkerkim/vibe-investing>

주의:

위 오픈소스 프로젝트들은 대부분 교육,연구 목적이며 실거래에 그대로 사용하기에는 부적절하다. "투자"를 위한 도구가 아니라 "AI 에이전트의 투자 의사결정을 학습하기 위한 framework"이다. 본 칼럼의 핵심 메시지가 적용된다. LLM은 유저의 지식 수준에 따라 퀄리티가 달라지는 엑셀이며 검증의 책임은 사용자에게 있다.

부록 B. 시장 데이터·공시 출처

- **Microsoft FY26 Q3 Earnings** — SEC EDGAR Form 8-K

→ https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000789019/000119312526191457/msft-ex99_1.htm

- **Alphabet Q1 2026 Earnings — SEC EDGAR Form 8-K**

→ <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001652044/000165204426000043/googexhibit991q12026.htm>

- **Cross-Lingual LLM Accuracy Paper (v5) — vibe-investing GitHub**

→ <https://github.com/gameworkerkim/vibe-investing>

- **GuruAgents 학술 논문 (페르소나 AI 백테스트) — arXiv:2510.01664**

→ <https://arxiv.org/abs/2510.01664>

- **OpenAI 재무 자료 — The Information / WSJ / Fortune (2025-2026) (구독 필요)**

- **Sensor Tower / Similarweb — ChatGPT vs Gemini 사용자 데이터 (구독 또는 유료 보고서)**

면책 고지 (Disclaimer)

본 칼럼은 교육 및 정보 제공 목적이다. 모든 종목 추천은 LLM 출력의 cross-validation 분석을 위한 자료이며, 투자 권유가 아니다. 모든 투자 결정은 독립 데이터 소스를 포함하여 전문가 상담 후 본인 책임이다. 과거 배당 기록이 미래 배당을 보장하지 않는다.

본 칼럼의 어닝 데이터는 2026년 4월 29일 발표 시점 기준이다. Microsoft, Alphabet, OpenAI의 financial situation은 수시로 변동하며, 본 칼럼 작성 후 변화가 있을 수 있다. 본 칼럼은 분석 시점의 snapshot이며, 실시간 검증의 중요성은 칼럼의 핵심 메시지이다.

부록 A의 오픈소스 프로젝트들은 모두 본 칼럼 작성 시점에서 공개된 educational/research 도구이다. 실거래 (live trading) 사용은 권장되지 않으며, 사용 시 발생하는 모든 손실에 대해 본 칼럼, 저자, 해당 프로젝트의 개발자는 책임지지 않는다.

저자 소개

김호광 (Dennis Kim / HoKwang Kim)은 Cyworld의 전 CEO, Betalabs Inc. CEO. Web3, AI, 블록체인 분야 독립 연구자이다. Microsoft Azure MVP를 거의 10년간 유지했으며, 2016년부터 인공지능의 사회적 영향을 연구하고 있다. GitHub에서 quantitative finance와 AI 관련 오픈소스 프로젝트를 운영하고 있다.

- **Email:** gameworker@gmail.com
- **GitHub:** [@gameworkerkim](https://github.com/gameworkerkim)
- **ORCID:** [0009-0002-0962-2175](https://orcid.org/0009-0002-0962-2175)

Citation

김호광 (2026). "LLM이 모두 추천한 종목, 그래서 사도 되나? — 마이크로소프트 사례에서 본 AI 시대 투자의 함정". *vibe-investing GitHub Repository*. <https://github.com/gameworkerkim/vibe-investing>

라이선스: MIT